

Всемерхматская олимпиада, 2024

1. Непрерывное отображение $t \rightarrow (x(t), y(t))$ из $[0, 1]$ в $\mathbb{R}^2$ инъективно, причем

$$(x(t) - x(s))(y(t) - y(s)) \geq 0 \quad \forall t, s \in [0, 1].$$

Докажите, что функция $t \rightarrow x(t)$ монотонна.

2. На окружности отмечено 5 точек, выбранных наугад (равномерно и независимо). Пусть $ABCDE$ – образуемый ими пятиугольник (вершины перечислены против часовой стрелки, начиная с первой из выбранных точек). Диагонали AD и CE пересекаются в точке K . Найдите вероятность того, что площадь треугольника ACB больше, чем площадь треугольника ACK .

3. Для двух положительно определенных симметричных матриц докажите тождество

$$\sqrt{A} \sqrt{\sqrt{A^{-1}} B \sqrt{A^{-1}}} \sqrt{A} = \sqrt{B} \sqrt{\sqrt{B^{-1}} A \sqrt{B^{-1}}} \sqrt{B},$$

где квадратным корнем из положительно определенной симметричной матрицы называется единственная положительно определенная симметричная матрица, которая в квадрате дает исходную.

4. Можно ли найти натуральное n и отметить $1000n$ точек на плоскости с целыми координатами от 1 до n таким образом, чтобы не нашлось трех отмеченных точек вида (x, y) , $(x, y + c)$, $(x + c, z)$ при $c \neq 0$?
5. Пусть $K_1, \dots, K_n$ – компакты в $\mathbb{R}^d$ диаметры не более 1. Доказать, что для всякого набора точек $x_1, \dots, x_n$, где x_j лежит в выпуклой оболочке K_j , найдутся такие точки $y_j \in K_j$, что

$$\left\| \sum_{j=1}^n (x_j - y_j) \right\| \leq \sqrt{n}.$$